ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (UEH)
[CẦN BỔ SUNG: Trường/Khoa]

BÁO CÁO CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VÀ CẢI THIỆN GIAO DIỆN
WEBSITE NOOK KÝ (nookky.shop)

Học phần: [CẦN BỔ SUNG]
Giảng viên hướng dẫn: [CẦN BỔ SUNG]
Nhóm: [CẦN BỔ SUNG]
Kỳ dữ liệu phân tích: 01/10/2026 đến 25/10/2026
Thành phố Hồ Chí Minh: tháng [CẦN BỔ SUNG]/2026

MỤC LỤC

(Trong Word: nhấp chuột phải vào mục lục, chọn Update Field để cập nhật số trang.)

THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG VAI TRÒ

Bảng 1. Vai trò, trách nhiệm và sản phẩm bàn giao của từng thành viên

Thành viên	MSSV	Vai trò	Trách nhiệm chính	Sản phẩm bàn giao
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Quản trị website	Xây dựng website (WordPress/WooCommerce, sau chuyển Next.js), gắn GA4, triển khai 3 thay đổi lên website, kiểm thử trước khi đưa lên bản chính	Website nookky.shop; 3 thay đổi đã triển khai; cấu hình GA4
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Phân tích dữ liệu	Xuất báo cáo GA4, đối soát order log, tính phễu và kiểm định thống kê, kiểm tra chất lượng dữ liệu	Phần 3, Bảng 3 đến Bảng 7, Hình 1 đến Hình 4
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Thiết kế giao diện	Đề xuất phương án cho 3 điểm nghẽn, thiết kế khối thông tin PDP, thanh mua cố định, form checkout; chụp ảnh Trước-Sau	Phần 4, Hình 5 đến Hình 8
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Viết báo cáo, thuyết trình	Tổng hợp báo cáo 5 phần, biên tập, làm slide và điều phối thuyết trình	Báo cáo cuối kỳ; bài thuyết trình

Nguồn: nhóm tự tổng hợp. Mỗi thành viên có thể kiêm nhiều vai trò; ghi rõ tên người phụ trách chính.

1. Bối cảnh

1.1 Ngành hàng và lý do chọn

Nook Ký kinh doanh **Book Nook**: mô hình thu nhỏ dạng hộp đặt vừa kệ sách, người mua tự lắp ráp (350 đến 430 mảnh, 6 đến 8 giờ lắp) rồi giữ lại làm vật décor. Đây là nhánh nhỏ trong ngành quà tặng và đồ thủ công DIY (do it yourself, tự làm). Danh mục có 6 SKU (mã sản phẩm), mỗi mẫu tái hiện một nơi chốn Việt Nam, giá niêm yết: Hội An (Phố Vừa Lên Đèn) 899.000đ, Huế (Mưa Qua Sân Gạch) 929.000đ, Hà Nội (Sáng Trên Phố Cũ) 849.000đ, Sài Gòn (Hẻm Còn Sáng Đèn) 1.099.000đ, Đà Lạt (Đèn Ấm Trên Dốc) 849.000đ, Miền Tây (Sông Vừa Thức Giấc) 749.000đ (nguồn: dữ liệu sản phẩm trên website, đối chiếu 26/10/2026).

Lý do chọn: [CẦN BỔ SUNG: lý do của nhóm]. Về mặt đồ án, ngành hàng có giá trị đơn cao (AOV, average order value, giá trị đơn trung bình, đạt 975.442đ trong kỳ đo) và cần nhiều hình ảnh, thông tin lắp ráp trước khi mua, nên các điểm rớt trong phễu thể hiện rõ trên dữ liệu.

1.2 Định vị website

Mô hình bán hàng trực tiếp (D2C, direct to consumer) với thông điệp **"Bản sắc Việt thu nhỏ"**: mỗi sản phẩm gắn với ký ức một nơi chốn thay vì chỉ là bộ kit lắp ráp. Website gồm trang chủ dạng kể chuyện, /shop, /collections, 6 trang chi tiết sản phẩm (PDP, product detail page), giỏ hàng, checkout với COD, chuyển khoản, MoMo, ZaloPay, trang /studio (đang hoàn thiện) và chatbot tư vấn. USP (lợi điểm bán hàng độc nhất): [CẦN BỔ SUNG].

Website được dựng trên **WordPress/WooCommerce** (bản V3.2) theo yêu cầu học phần, sau đó chuyển giao diện sang **Next.js** trên Vercel để mỗi thay đổi có link xem trước riêng. Kỳ đo 01 đến 25/10/2026 chạy trên bản Next.js [CẦN BỔ SUNG: ngày chuyển đổi].

1.3 Khách hàng mục tiêu

Persona: người trẻ 20 đến 30 tuổi tại thành phố lớn, thích đồ décor có câu chuyện, mua cho bản thân hoặc làm quà (giả định của nhóm, [CẦN BỔ SUNG: xác nhận]). Họ cần biết độ khó, thời gian lắp, chi phí và thời gian giao trước khi chi khoảng 750.000đ đến 1.100.000đ. **Thiết bị chính là mobile** (65,8% sessions); kênh tìm đến chủ yếu là truy cập trực tiếp, tìm kiếm Google và mạng xã hội (Bảng 3).

2. Dữ liệu & phương pháp

Bảng 2. Công cụ, kỳ đo và cách thu thập

Công cụ	Kỳ đo	Dùng để đo gì, cách thu thập
Google Analytics 4 (GA4)	01 đến 25/10/2026	Sessions, users, engagement, kênh, thiết bị, landing page, lượt xem trang, 24 nhóm sự kiện (phễu view_item_list đến begin_checkout). Báo cáo Acquisition, Engagement, Tech, Events, Funnel exploration
Order log (Google Sheet do backend ghi)	01 đến 25/10/2026	Số đơn theo order_id duy nhất, giá trị đơn, trạng thái thu tiền; dùng thay sự kiện purchase của GA4 để đếm đơn
Tự duyệt web có kịch bản (trình duyệt tự động Playwright, màn hình mobile 390px)	26/10/2026	Đi lại 3 luồng chính (trang chủ → danh mục; PDP → thêm giỏ; giỏ → checkout), ghi nhận hành vi từng nút, số trường form, vị trí nút mua khi cuộn; chụp ảnh Trước-Sau; đếm yêu cầu mạng và mã lỗi khi tải trang chủ, /shop, PDP trên bản build
Rà soát mã nguồn website	26/10/2026	Đối chiếu sự kiện GA4 với cách gắn tracking và thành phần giao diện; dung lượng tệp ảnh theo lịch sử mã nguồn
Phản hồi định tính từ lớp học	[CẦN BỔ SUNG: thời điểm]	Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của website trong buổi đánh giá chéo giữa 10 nhóm [CẦN BỔ SUNG: hình thức thu thập, số người tham gia]; dùng làm nguồn giả thuyết rồi

Công cụ	Kỳ đo	Dùng để đo gì, cách thu thập
		đối chiếu với GA4 và mã nguồn (mục 3.5)

Nguồn: nhóm tổng hợp. Không dùng heatmap hay công cụ đo tốc độ tải trang.

Cỡ mẫu: 3.284 sessions, 2.086 users, 52 đơn đặt hàng; toàn bộ là traffic thật, gồm traffic tự nhiên và quảng cáo trả phí trên Facebook, TikTok. Số liệu chỉ tính hành vi trên website. [CẦN BỔ SUNG: có lọc traffic nội bộ không; chi phí quảng cáo].

Phương pháp phân tích: (1) mô tả theo 4 mảng Traffic, Phiên truy cập, Luồng di chuyển, Điểm nghẽn; (2) tỉ lệ đi tiếp và tỉ lệ rớt = 1 - bước sau / bước trước; (3) kiểm định hai tỉ lệ (z-test) và khoảng tin cậy 95% (Wilson) khi so sánh kênh, thiết bị; (4) đối chiếu điểm rớt với kết quả tự duyệt web để đặt giả thuyết nguyên nhân. Báo cáo phân biệt **số liệu thực đo**, **suy luận** và **giả thuyết cần kiểm chứng**.

Kiểm soát chất lượng dữ liệu: các tổng chính khớp chéo (sessions theo kênh, tuần, thiết bị đều là 3.284; đơn theo kênh và trạng thái đều là 52). Bốn điểm cần thận trọng (chi tiết ở Phụ lục B): purchase cao hơn số đơn thật 9,6% (57 so với 52); payload purchase chứa dữ liệu cá nhân; GA4 ghi 289 lượt hero_secondary_click dù mã nguồn trong kỳ đo không gửi sự kiện này; có 149 lượt xem /blog dù website không có trang này. Các số liệu liên quan không dùng để kết luận.

3. Phát hiện chính

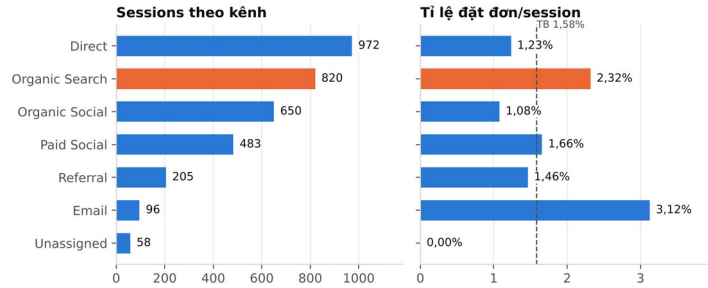
3.1 Traffic

Bảng 3. Traffic và kết quả theo kênh

Kênh	Sessions	Tỉ trọng	Engagement rate	Đơn đặt	Đặt đơn/ session	Đã thu (VND)
Direct (trực tiếp)	972	29,6%	57,1%	12	1,23%	8.050.000
Organic Search (tìm kiếm)	820	25,0%	71,8%	19	2,32%	12.680.000
Organic Social (MXH tự nhiên)	650	19,8%	54,6%	7	1,08%	3.399.000
Paid Social (quảng cáo MXH)	483	14,7%	52,0%	8	1,66%	4.749.000
Referral (giới thiệu)	205	6,2%	62,4%	3	1,46%	2.845.000
Email	96	2,9%	81,2%	3	3,13%	1.690.000
Unassigned	58	1,8%	48,3%	0	0%	0
Tổng	**3.284**	**100%**	**60,4%**	**52**	**1,58%**	**33.413.000**

Nguồn: GA4 Traffic acquisition và order log, 01 đến 25/10/2026. Engagement rate (ER, tỷ lệ phiên có tương tác) = engaged sessions / sessions.

Hình 1. Sessions và tỉ lệ đặt đơn theo kênh



Nguồn: GA4 và order log. Đường đứt nét là tỉ lệ trung bình toàn website (1,58%).

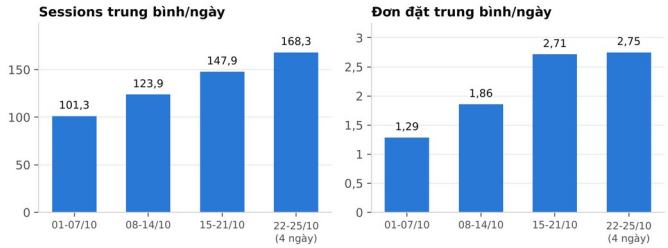
Bảng 4. Traffic theo thiết bị

Thiết bị	Sessions	Tỉ trọng	ER	Đơn đặt	Đặt đơn/ session	Thu tiền/đơn
Mobile	2.161	65,8%	55,8%	31	1,43%	58,1% (18/31)

Thiết bị	Sessions	Tỉ trọng	ER	Đơn đặt	Đặt đơn/ session	Thu tiền/đơn
Desktop	1.098	33,4%	69,8%	20	1,82%	80,0% (16/20)
Tablet	25	0,8%	52,0%	1	4,00%	100% (1/1)

Nguồn: GA4 Tech và order log.

Hình 2. Sessions và đơn đặt trung bình mỗi ngày theo tuần



Nguồn: GA4 và order log. Kỳ 22 đến 25/10 chỉ có 4 ngày nên so theo trung bình ngày.

Nhận xét:

- Traffic tăng đều: sessions trung bình ngày từ 101,3 lên 168,3 (+66%), đơn trung bình ngày từ 1,29 lên 2,75, ER ổn định 59% đến 63%.
- **Organic Search là kênh chất lượng nhất:** 25,0% sessions nhưng 36,5% số đơn (19/52); ER 71,8% (KTC 95%: 68,7% đến 74,8%) cao hơn Direct 57,1% (54,0% đến 60,2%), z = 6,47, p < 0,001. Tỉ lệ đặt đơn gần gấp đôi Direct (2,32% so với 1,23%) nhưng **chưa có ý nghĩa thống kê** (p = 0,08).
- Mạng xã hội (Organic + Paid) mang 34,5% sessions nhưng chỉ 15 đơn (1,32%), ER thấp nhất (52,0% đến 54,6%); chưa có chi phí nên chưa tính được ROAS (doanh thu trên chi phí quảng cáo).
- **Mobile chiếm 65,8% sessions nhưng ER thấp hơn desktop 14 điểm phần trăm** (55,8% so với 69,8%, p < 0,001). Tỉ lệ đặt đơn trên mobile thấp hơn (1,43% so với 1,82%) nhưng chưa có ý nghĩa thống kê (p = 0,40).

> **Kết luận:** Traffic tăng đều và phần lớn đến từ mobile, nhưng Organic Search mới là kênh mang lại khách chất lượng nhất (ER 71,8%, 36,5% số đơn), còn mobile tương tác kém hơn desktop rõ rệt (55,8% so với 69,8%).

3.2 Phiên truy cập (Sessions)

Bảng 5. Chỉ số phiên truy cập và tương tác trong phiên

Chỉ số	Giá trị	Cách tính / ghi chú
Sessions / Users / New users	3.284 / 2.086 / 1.762	New users = 84,5% users
Returning users	324	15,5% users; 1,57 sessions/user
Engagement rate	60,4%	1.984 / 3.284
Views per session	2,84	9.320 / 3.284
Thời gian tương tác trung bình	1 phút 42 giây	Mỗi session
Đổi ảnh / phóng to ảnh sản phẩm	542 / 163	Event count
Mở chatbot / tin nhắn gửi chatbot	144 / 237	Event count

Nguồn: GA4, 01 đến 25/10/2026.

Nhận xét:

- Phiên trung bình 2,84 trang, 1 phút 42 giây: đủ xem 1 đến 2 sản phẩm nhưng chưa đủ so sánh nhiều mẫu ở mức giá khoảng 900.000đ.
- 84,5% là khách mới, chỉ 15,5% quay lại: phần lớn khách chỉ có một lần ghé để được thuyết phục.

- Người dùng **phải tự tìm thêm thông tin**: 542 lượt đổi ảnh, 237 tin nhắn chatbot. Tự duyệt web cho thấy thời gian giao hàng, phí ship và bảo hành gãy mảnh **chỉ có trong câu trả lời của chatbot**, không hiển thị trên PDP.

> **Kết luận:** Phiên truy cập có tương tác ở mức khá (ER 60,4%, 2,84 trang/phiên) nhưng chủ yếu là khách mới (84,5%) và phải tự tìm thông tin mua hàng qua ảnh và chatbot.

3.3 Luồng di chuyển (User flow)

Bảng 6. Landing page và lượt xem theo trang

Trang	Landing sessions	Tỉ trọng landing	Page views
/ (trang chủ)	1.390	42,3%	2.605
/shop	671	20,4%	1.770
6 trang /product/[slug]	710	21,6%	2.794
/collections	245	7,5%	901
/about, /studio	179	5,5%	296
/cart, /checkout (/payment, /success)	30	0,9%	749
/blog và URL khác	59	1,8%	205
Tổng	**3.284**	**100%**	**9.320**

Nguồn: GA4 Landing page, Pages and screens.

Nhận xét:

- **Trang chủ là cửa vào chính** (42,3% landing). Cửa vào thứ hai là trang mua sắm (/shop 20,4%, PDP 21,6%), chủ yếu từ tìm kiếm và link quảng cáo dẫn thẳng đến sản phẩm.
- **Nút được bấm nhiều nhất trang chủ không dẫn đi đâu:** CTA (call to action, lời kêu gọi hành động) "Khám phá bộ sưu tập →" có 574 lượt bấm (22,0% lượt xem trang chủ), gấp 2,9 lần nút "Xem mẫu nổi bật" (199). Tự duyệt web xác nhận: bấm nút chỉ đổi URL thành /#shop-all, người dùng vẫn ở trang chủ vì neo #shop-all không tồn tại (Hình 5).
- Luồng mua sắm chính là /shop → PDP (1.770 và 2.794 lượt xem). /studio chỉ chiếm 1,2% lượt xem nên không phải ưu tiên.

> **Kết luận:** Luồng di chuyển tập trung qua trang chủ (42,3% landing), nhưng nút được bấm nhiều nhất ở đó (574 lượt) không dẫn đến danh mục, làm đứt lối đi chính từ trang chủ sang sản phẩm.

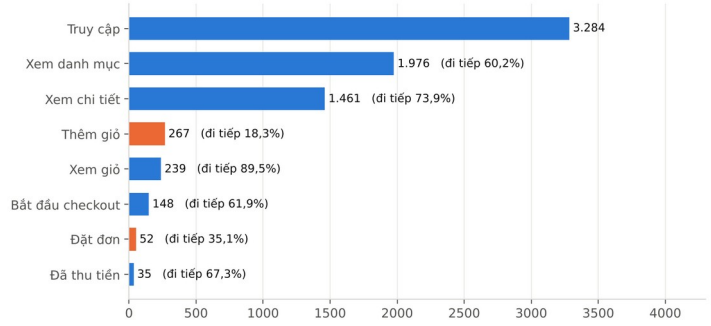
3.4 Điểm nghẽn (Bottlenecks)

Bảng 7. Phễu mua hàng

Bước	Số lượng	Đi tiếp so với bước trước	Tỉ lệ rớt	So với tổng sessions
1. Truy cập (sessions)	3.284			100%
2. Xem danh mục (view_item_list)	1.976	60,2%	39,8%	60,2%
3. Xem chi tiết (view_item)	1.461	73,9%	26,1%	44,5%
4. Thêm giỏ (add_to_cart)	267	18,3%	81,7%	8,1%
5. Xem giỏ (view_cart)	239	89,5%	10,5%	7,3%
6. Bắt đầu checkout (begin_checkout)	148	61,9%	38,1%	4,5%
7. Đặt đơn thành công (order_id)	52	35,1%	64,9%	1,6%
8. Đã xác nhận thu tiền (đơn)	35	67,3%	32,7%	1,1%

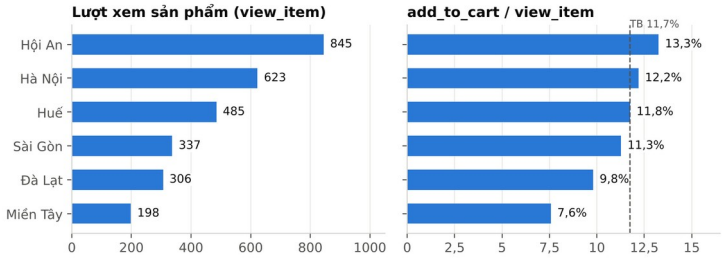
Nguồn: GA4 (bước 1 đến 6: số sessions có ít nhất 1 lần phát sinh sự kiện) và order log (bước 7, 8: số đơn). Tỉ lệ rớt = 1 - bước sau / bước trước.

Hình 3. Phễu mua hàng 8 bước



Nguồn: GA4 và order log. Màu cam là hai bước có tỉ lệ đi tiếp thấp nhất.

Hình 4. Lượt xem và tỉ lệ thêm giỏ theo sản phẩm



Nguồn: GA4 (event count). Đường đứt nét là trung bình 6 sản phẩm (11,7%).

Nhận xét:

- **Điểm nghẽn lớn nhất là xem chi tiết → thêm giỏ:** 267 / 1.461 sessions (18,3%, KTC 95%: 16,4% đến 20,3%), rớt 81,7%; mẫu thấp nhất (Miền Tây) chỉ 7,6% lượt thêm giỏ trên lượt xem. Tự duyệt web trên mobile: khu vực mua có độ khó, thời gian lắp, giá, nhưng **không có thời gian giao, phương thức thanh toán, bảo hành**; khi cuộn xuống đọc phần câu chuyện và lắp ráp, **nút mua ra khỏi màn hình**. Giả thuyết: khu vực mua chưa trả lời đủ câu hỏi chốt đơn và nút mua không nằm trong tầm tay lúc người dùng đã đọc xong.
- **Điểm nghẽn thứ hai là checkout → đặt đơn:** 52 / 148 sessions (35,1%, KTC 95%: 27,9% đến 43,1%), rớt 64,9%. Tự duyệt web: form hiển thị cùng lúc 7 trường, trong đó chỉ 4 trường bắt buộc; trên mobile phải cuộn qua cả 7 trường mới đến phần thanh toán (giả thuyết nguyên nhân).
- Sau khi đặt, 67,3% đơn đã thu tiền (33.413.000đ), 23,1% chờ xác nhận hoặc giao COD, 9,6% hủy. Các bước danh mục → chi tiết (73,9%) và giỏ → checkout (61,9%) hoạt động tương đối tốt.

> **Kết luận:** Điểm nghẽn lớn nhất của phễu là bước từ trang sản phẩm sang thêm giỏ (rớt 81,7%), tiếp theo là bước từ bắt đầu checkout sang đặt đơn thành công (rớt 64,9%).

3.5 Phản hồi định tính từ lớp học và đối chiếu kỹ thuật

Bên cạnh số liệu hành vi, nhóm tiếp nhận phản hồi trong buổi đánh giá chéo giữa 10 nhóm. **Ưu điểm được ghi nhận:** ý tưởng Book Nook mô hình phố Việt sáng tạo và khác biệt; thiết kế giàu cảm xúc, kể chuyện văn hóa tốt; hiệu ứng chuyển động và chatbot tạo ấn tượng; trang sản phẩm có thông tin số mảnh, thời gian lắp ráp, độ khó; nhiều người chấm đánh giá đây là website ấn tượng nhất về hình ảnh trong 10 nhóm [CẦN BỔ SUNG: cách thống kê]. Các góp ý để hoàn thiện được đối chiếu với mã nguồn và tự duyệt web ở Bảng 8.

Bảng 8. Góp ý của lớp và đối chiếu kỹ thuật

Góp ý	Đối chiếu dữ liệu và mã nguồn	Hiện trạng
Website nặng, tải chậm hơn các nhóm khác	Đợt tối ưu 18/09 đã đổi 38 ảnh PNG/JPG (142,1 MB) sang WebP (10,6 MB, giảm 92,6%). Còn lại: 30 ảnh sản phẩm tải từ Google Drive (11 đến 12 yêu cầu ngoài mỗi trang /shop và PDP) và 10 video 58,2 MB (video hero chỉ tải theo địa danh đang chọn).	Cải thiện một phần; tiếp tục tối ưu

Góp ý	Đối chiếu dữ liệu và mã nguồn	Hiện trạng
	Chưa đo thời gian tải	
Chatbot che nội dung, khó thu gọn	Nút mở giảm từ 242x112 xuống 161x74 px (diện tích giảm 56%), khung chat từ 380x580 xuống 345x505 px (giảm 21%); kéo thả được, 4 vị trí góc, có nút Đóng và phím Esc (Hình 8, mục 4.4)	Đã xử lý
Chữ nhỏ khó đọc, một số tiêu đề bị thanh điều hướng che	Kiểu chữ trang sản phẩm đã đồng bộ với chân trang (17/09); các mục neo căn lề cuộn 72px để không nằm dưới thanh điều hướng. Rà soát CSS: còn 134 trên 364 khai báo cỡ chữ từ 11,5px trở xuống, chủ yếu là nhãn phụ và ghi chú	Xử lý một phần; tiếp tục
Tự ráp Nook chưa hoàn thiện gây hụt hẫng	Trang /studio nêu rõ trạng thái đang hoàn thiện; chiếm 1,2% lượt xem (116 / 9.320) và 2,2% phiên vào trang (71 / 3.284)	Đang phát triển; chưa khắc phục triệt để
Hiệu ứng cuộn khi thao tác	Tự duyệt web trên máy tính ghi nhận khoảnh khắc chuyển cảnh khi cuộn, nội dung hai phần chồng lên nhau trong thời gian ngắn (Hình 11)	Đang tinh chỉnh; chưa khắc phục triệt để
Phát hiện thêm khi đối chiếu: ảnh minh họa chưa tải	Trang chủ có 8 yêu cầu ảnh trả mã 404: 4 ảnh bước chế tác, 1 ảnh phác thảo, 1 ảnh nền chưa có tệp, 2 ảnh nền còn tham chiếu đuôi .png sau khi đổi sang WebP (Hình 12)	Đã xác định nguyên nhân; chờ bổ sung tệp ảnh

Nguồn: phản hồi lớp học; lịch sử mã nguồn (commit 17 đến 18/09/2026); đo bằng trình duyệt tự động ngày 26/10/2026 (yêu cầu mạng) và Playwright (kích thước chatbot).

Các hạng mục đã xử lý được ghi lại ở mục 4.4; hạng mục chưa triệt để được đưa vào hạn chế (mục 5.2) và hướng phát triển (mục 5.3). Phản hồi của lớp phù hợp với dữ liệu: điểm mạnh nằm ở thương hiệu và hình ảnh, điểm cần hoàn thiện nằm ở hiệu năng và độ hoàn thiện của các chi tiết.

3.6 Liên kết 4 mảng: nguyên nhân gốc

Bốn mảng cùng chỉ về một vấn đề: **website kéo được người xem nhưng làm rơi họ ở các điểm chuyển sang hành động.** Traffic tăng (+66% sessions/ngày), 65,8% đến từ mobile nơi ER thấp hơn desktop 14 điểm phần trăm; phiên chủ yếu là khách mới với khoảng 2,84 trang, nên mỗi lần ghé cần dẫn khách đến sản phẩm nhanh và trả lời đủ câu hỏi ngay tại chỗ. Thực tế có ba chỗ đứt gãy trùng với ba điểm rớt: (1) **trang chủ**: CTA được bấm nhiều nhất (574 lượt) không dẫn đến danh mục; (2) **PDP**: thiếu thông tin giao hàng, thanh toán, bảo hành và nút mua ra khỏi màn hình khi cuộn trên mobile, trùng điểm rớt 81,7%; (3) **checkout**: 7 trường hiển thị cùng lúc trên màn hình nhỏ, trùng điểm rớt 64,9%. Ở lớp thứ hai, phản hồi định tính (mục 3.5) cho thấy hiệu năng và độ hoàn thiện chi tiết (ảnh chưa tải, ảnh sản phẩm tải từ Google Drive) có thể làm tăng ma sát tại các điểm chuyển trên, nhưng chưa có số đo thời gian tải nên nhóm chưa kết luận.

4. Đề xuất & thay đổi đã thực hiện

Ba thay đổi đã được **triển khai trực tiếp trên mã nguồn website ngày 26/10/2026** (kiểm thử: test, typecheck, build đều đạt) và đưa lên bản chính ngày [CẦN BỔ SUNG: ngày merge lên production]. Mỗi thay đổi nhắm vào một bước khác nhau của luồng nên có thể đo tác động riêng. Thứ tự theo ma trận tác động/công sức:

Bảng 9. Thứ tự ưu tiên các thay đổi

#	Thay đổi	Trang	Bước nhắm tới	Tác động	Công sức
1	Sửa CTA chính ở Hero	Trang chủ	Trang chủ → danh mục	Cao	Thấp
2	Khối giao hàng, thanh toán, bảo hành và thanh "Thêm vào giỏ" cố định trên mobile	6 PDP	Xem chi tiết → thêm giỏ	Cao	Trung bình
3	Thu gọn form checkout còn 4 trường bắt buộc	/checkout	Checkout → đặt đơn	Trung bình	Trung bình

Nguồn: nhóm đánh giá dựa trên Phần 3.

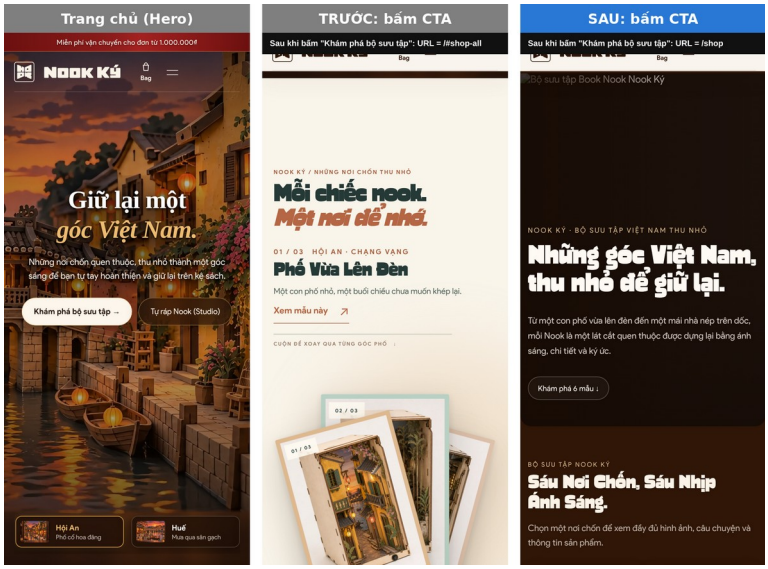
4.1 Thay đổi 1: Sửa nút CTA chính ở Hero trang chủ

(1) Vấn đề: trang chủ là cửa vào của 42,3% sessions; CTA "Khám phá bộ sưu tập →" được bấm 574 lượt, nhiều nhất trang, nhưng trỏ đến neo #shop-all không tồn tại nên không dẫn đến danh mục (mục 3.3).

(2) Thay đổi: đổi đích nút chính từ #shop-all sang trang /shop (6 sản phẩm); gắn thêm sự kiện hero_secondary_click cho nút "Tự ráp Nook" để lần đo sau có số liệu đáng tin cho cả hai nút.

(3) Ảnh Trước-Sau: Hình 5 bên dưới, chụp trên website thật trước và sau khi triển khai.

Hình 5. Trước-Sau: kết quả khi bấm CTA chính trên mobile



Ảnh chụp nookky.shop trên màn hình 390px. Trước: URL chỉ đổi thành /#shop-all, người dùng vẫn ở trang chủ. Sau: trang /shop mở ra.

(4) Lý do dữ liệu: đây là nút có nhu cầu bấm cao nhất trên trang có lượng vào lớn nhất; mỗi lượt bấm trước đây không dẫn đến sản phẩm. Công sửa gần như bằng 0, rủi ro thấp. **Chỉ số kỳ vọng:** tỉ lệ session landing trang chủ có view_item_list; lượt xem /shop từ trang chủ.

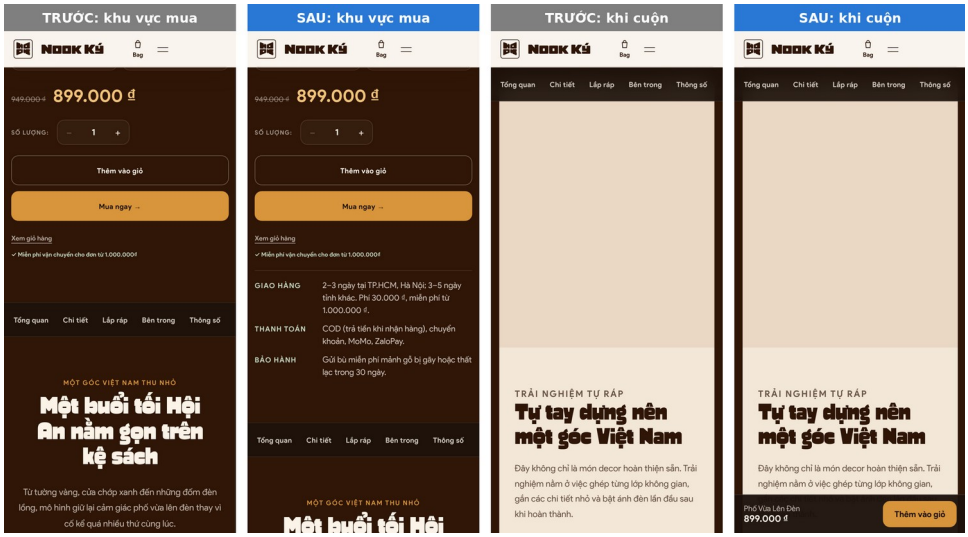
4.2 Thay đổi 2: Thông tin chốt đơn và thanh "Thêm vào giỏ" cố định trên PDP

(1) Vấn đề: bước xem chi tiết → thêm giỏ rớt 81,7% (267 / 1.461 sessions), từng sản phẩm chỉ 7,6% đến 13,3% (mục 3.4); mobile chiếm 65,8% sessions với ER 55,8% (mục 3.1); 237 tin nhắn chatbot và thông tin giao hàng, bảo hành chỉ có trong chatbot (mục 3.2).

(2) Thay đổi: trên 6 PDP, (a) thêm khối 3 dòng ngay dưới nút mua, lấy đúng chính sách hiện hành của shop: *Giao hàng* 2 đến 3 ngày tại TP.HCM, Hà Nội, 3 đến 5 ngày tỉnh khác, phí 30.000đ, miễn phí từ 1.000.000đ; *Thanh toán* COD, chuyển khoản, MoMo, ZaloPay; *Bảo hành* gửi bù miễn phí mảnh gỗ gãy hoặc thất lạc trong 30 ngày. (b) Trên mobile, thanh cố định ở đáy màn hình gồm tên, giá, nút "Thêm vào giỏ", chỉ hiện khi khu vực mua đã cuộn khỏi màn hình; sự kiện add_to_cart ghi thêm vị trí bấm (buy_box hoặc sticky_bar) để đo riêng hiệu quả thanh này.

(3) Ảnh Trước-Sau: Hình 6 bên dưới, chụp trên website thật trước và sau khi triển khai.

Hình 6. Trước-Sau: khu vực mua và màn hình khi cuộn trên PDP Hội An (mobile)



Ảnh chụp /product/pho-vua-len-den-hoi-an trên màn hình 390px. Chọn mẫu Hội An vì có lượng xem lớn nhất (845).

(4) Lý do dữ liệu: thay đổi nhắm thẳng vào bước rớt lớn nhất (81,7%) và vào thiết bị chiếm 2/3 traffic; đưa câu trả lời mà người dùng đang phải hỏi chatbot lên ngay cạnh nút mua, và giữ nút mua trong tầm tay khi đọc thông tin. **Chỉ số kỳ vọng:** sessions add_to_cart / sessions view_item (hiện 18,3%) tách mobile và desktop; tỉ trọng add_to_cart có placement = sticky_bar; số tin nhắn chatbot hỏi về giao hàng.

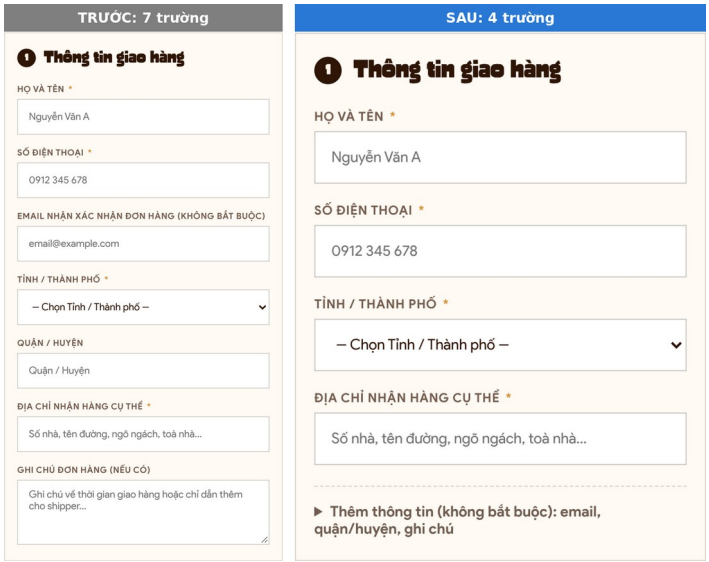
4.3 Thay đổi 3: Thu gọn form checkout còn 4 trường bắt buộc

(1) Vấn đề: 148 sessions bắt đầu checkout nhưng chỉ 52 đơn (35,1%, rớt 64,9%, mục 3.4); form hiển thị 7 trường trong khi chỉ 4 trường bắt buộc; 65,8% traffic là mobile.

(2) Thay đổi: trên /checkout, giữ hiển thị 4 trường bắt buộc (họ tên, số điện thoại, tỉnh/thành, địa chỉ); gom email, quận/huyện, ghi chú vào mục thu gọn "Thêm thông tin (không bắt buộc)". Dữ liệu gửi lên và quy tắc kiểm tra không đổi.

(3) Ảnh Trước-Sau: Hình 7 bên dưới, chụp trên website thật trước và sau khi triển khai.

Hình 7. Trước-Sau: khối "Thông tin giao hàng" ở checkout (mobile)



Ảnh chụp /checkout trên màn hình 390px với 1 sản phẩm trong giỏ.

(4) Lý do dữ liệu: đây là bước rớt lớn thứ hai và là bước cuối trước khi có doanh thu; giảm số trường phải nhìn và cuộn qua trên màn hình nhỏ mà không mất thông tin bắt buộc để giao hàng. **Chỉ số kỳ vọng:** đơn đặt / sessions begin_checkout (hiện 35,1%).

4.4 Hạng mục đã xử lý theo phản hồi của lớp (đợt hoàn thiện 17 đến 18/09/2026)

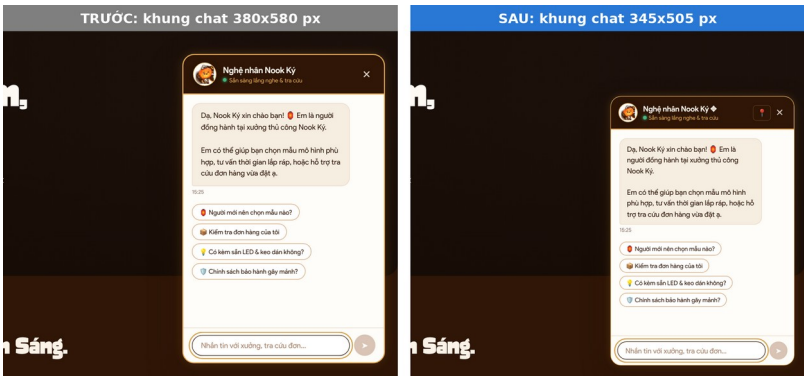
Trước kỳ đo GA4, nhóm đã tiếp thu phản hồi của lớp: hai hạng mục dưới đây đã xử lý, hạng mục thứ ba xử lý một phần. Ngày thực hiện lấy từ lịch sử mã nguồn.

Bảng 10. Hạng mục xử lý theo phản hồi, theo khuôn Vấn đề, Thay đổi, Trước-Sau, Lý do dữ liệu

Vấn đề (phản hồi)	Thay đổi đã thực hiện	Ảnh Trước-Sau / bằng chứng	Lý do dữ liệu
Website nặng, tải chậm	Chuyển 38 ảnh PNG/JPG sang WebP (commit 34f956b, 18/09/2026)	Thay đổi không hiện ra trên giao diện nên dùng số đo: trước 142,1 MB, sau 10,6 MB (giảm 92,6%), tính từ dung lượng tệp trong lịch sử mã nguồn	Ảnh PNG nặng trung bình 3,7 MB mỗi tệp (lớn nhất 9,8 MB); 65,8% phiên là mobile nên dung lượng ảnh tác động trực tiếp đến thời gian tải
Chatbot che nội dung, khó thu gọn	Thu nhỏ nút mở và khung chat; kéo thả, 4 vị trí góc, nút Đóng và phím Esc, ghi nhớ vị trí (commit 049e227, 0a681b1, 18/09/2026)	Hình 8: nút mở 242x112 → 161x74 px; khung chat 380x580 → 345x505 px	Chatbot được dùng nhiều (144 lượt mở, 237 tin nhắn) nên giữ lại và giảm phần màn hình bị che
Chữ nhỏ, tiêu đề bị thanh điều hướng che	Đồng bộ kiểu chữ trang sản phẩm với chân trang; căn lề cuộn 72px cho các mục neo (commit 17/09/2026). Còn 134 khai báo cỡ chữ ≤ 11,5px	[CẦN BỔ SUNG: ảnh Trước-Sau của lỗi bị che nếu nhóm còn lưu]	[CẦN BỔ SUNG: nguồn nghiên cứu về cỡ chữ mà nhóm đã tham khảo]

Nguồn: lịch sử mã nguồn, đo kích thước bằng Playwright ngày 26/10/2026, GA4 (lượt mở chatbot, tin nhắn).

Hình 8. Trước-Sau: khung chat khi mở (máy tính, 1440px)



Ảnh chụp /shop từ hai phiên bản mã nguồn (trước và sau commit 049e227), cắt vùng góc phải dưới màn hình. Nút mở chat: 242x112 → 161x74 px (diện tích giảm 56%).

5. Kết quả kỳ vọng & hạn chế

5.1 Tác động dự kiến và cách đo lại

Thay đổi mới được triển khai ngày 26/10/2026 nên **chưa có số liệu sau thay đổi**; các tác động dưới đây là dự kiến.

Bảng 11. Tác động dự kiến và kế hoạch đo lại

Thay đổi	Chỉ số chính	Trước (01 đến 25/10)	Sau	Cách đo lại
1. CTA Hero	Sessions landing trang chủ có view_item_list / sessions landing trang chủ	[CẦN BỔ SUNG: GA4 Exploration]	Chưa có	GA4 Exploration lọc landing page = /, 14 ngày sau khi lên bản chính
2. PDP	Sessions add_to_cart / sessions view_item	18,3% (267 / 1.461)	Chưa có	GA4 Funnel exploration tách mobile/desktop; lọc placement = sticky_bar
3. Checkout	Đơn đặt / sessions begin_checkout	35,1% (52 / 148)	Chưa có	GA4 begin_checkout và order log theo order_id

Nguồn: GA4 và order log; cột "Sau" điền khi có dữ liệu giai đoạn đo lại.

Cỡ mẫu cần thiết: khoảng 58 sessions/ngày có view_item, nên 14 ngày cho khoảng 800 sessions: đủ phát hiện mức tăng thêm giỏ từ 18,3% lên khoảng 23% (tin cậy 95%, power 80%), chưa đủ cho thay đổi nhỏ hơn; bước checkout chỉ khoảng 6 sessions/ngày nên chỉ quan sát được xu hướng. So sánh cùng độ dài kỳ và ghi lại thay đổi ngân sách, khuyến mãi để không gán nhầm hiệu quả.

5.2 Hạn chế của đồ án

1. **Thời gian ngắn, chưa đo lại:** baseline 25 ngày; cỡ mẫu cuối phễu nhỏ (148 sessions checkout, 52 đơn); nhiều chênh lệch giữa kênh, thiết bị chưa có ý nghĩa thống kê.
2. **Sai lệch đo lường:** purchase cao hơn số đơn 9,6%; 289 lượt hero_secondary_click không khớp mã nguồn; traffic /blog không khớp cấu trúc website; chưa xác nhận lọc traffic nội bộ.
3. **Chỉ dùng GA4, tự duyệt web và phản hồi lớp học:** không có heatmap, quan sát người dùng thật; phản hồi của lớp mang tính định tính, chưa có thang điểm; nguyên nhân rớt phễu là giả thuyết.
4. **Hạng mục chưa khắc phục triệt để:** tính năng Tự ráp Nook đang phát triển; hiệu ứng chuyển cảnh khi cuộn còn chồng lớp; 8 ảnh ở trang chủ chưa tải; 30 ảnh sản phẩm tải từ Google Drive; còn nhiều nhãn chữ cỡ nhỏ (mục 3.5).
5. **Yếu tố ngoại cảnh và tương quan:** traffic tăng có thể do quảng cáo, mùa quà tặng 20/10; so sánh trước và sau không phải thử nghiệm có đối chứng.
6. **Thiếu chi phí quảng cáo:** chưa tính được ROAS hay CAC (chi phí có một khách hàng) cho Paid Social.

5.3 Hướng phát triển tiếp theo

- **Đo lường và hiệu năng:** chỉ gửi sự kiện đặt hàng sau khi server xác nhận lưu đơn, xóa email, số điện thoại, họ tên khỏi payload GA4, bật lọc traffic nội bộ; đo PageSpeed Insights (LCP, CLS, INP) cho trang chủ, /shop, PDP trước và sau khi chuyển 30 ảnh sản phẩm khỏi Google Drive sang WebP nội bộ.
- **Hoàn thiện hạng mục tồn đọng từ phản hồi lớp:** bổ sung 6 tệp ảnh còn thiếu và cập nhật các tham chiếu .png ở trang chủ, tinh chỉnh hiệu ứng chuyển cảnh khi cuộn, nâng cỡ chữ các nhãn phụ, tiếp tục phát triển Tự ráp Nook.
- **Kiểm chứng bằng thực nghiệm:** A/B test thanh mua cố định trên mobile (mỗi nhánh khoảng 1.000 sessions có view_item); đưa quảng cáo về PDP Hội An, Hà Nội (tỉ lệ thêm giỏ 13,3% và 12,2%) rồi so ER và tỉ lệ đặt đơn của Paid Social với mức hiện tại (52,0% và 1,66%).

Phụ lục

Phụ lục A. Danh sách ảnh chụp màn hình

Bảng 12. Ảnh chụp màn hình

Hình	Nội dung	Nguồn / trang
Hình 5	CTA Hero: kết quả bấm trước và sau	nookky.shop trang chủ, mobile 390px (đã chèn, mục 4.1)
Hình 6	PDP: khu vực mua và màn hình khi cuộn, trước và sau	/product/pho-vua-len-den-hoi-an, mobile 390px (đã chèn, mục 4.2)
Hình 7	Form checkout trước và sau	/checkout, mobile 390px (đã chèn, mục 4.3)
Hình 8	Chatbot: nút mở và khung chat, trước và sau	/shop, máy tính 1440px (đã chèn, mục 4.4)
Hình 9 đến 13	Ảnh chụp website nookky.shop ngày 26/10/2026 (máy tính)	Trang chủ, phần giới thiệu, chuyển cảnh khi cuộn, phần Hành trình, /shop (đã chèn bên dưới)
Hình 14	GA4 Traffic acquisition	[CẦN BỔ SUNG: chụp GA4 > Reports > Acquisition]
Hình 15	GA4 Pages and screens, Landing page	[CẦN BỔ SUNG: chụp GA4 > Reports > Engagement]
Hình 16	GA4 Tech > Device category	[CẦN BỔ SUNG: chụp GA4 > Reports > Tech]
Hình 17	GA4 Funnel exploration	[CẦN BỔ SUNG: chụp GA4 > Explore > Funnel]

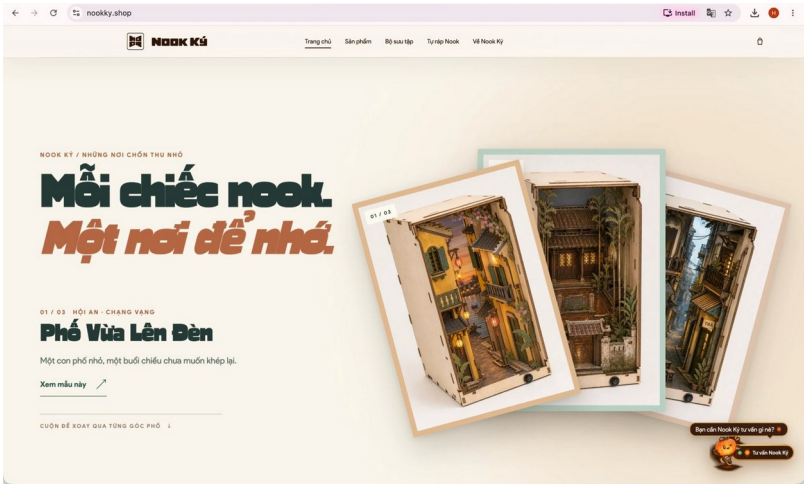
Hình 1 đến Hình 4 là biểu đồ nhóm dựng từ số liệu GA4 và order log, đã có trong bài.

Hình 9. Trang chủ nookky.shop (máy tính)



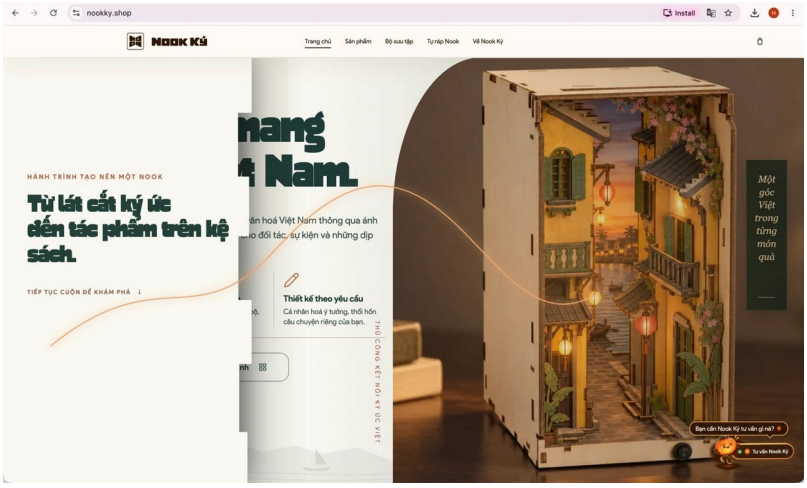
Ảnh chụp ngày 26/10/2026: hình ảnh, thông điệp thương hiệu, hai nút kêu gọi hành động, danh sách địa danh và chatbot. Đây là nhóm yếu tố được lớp đánh giá cao (mục 3.5).

Hình 10. Phần giới thiệu bộ sưu tập trên trang chủ



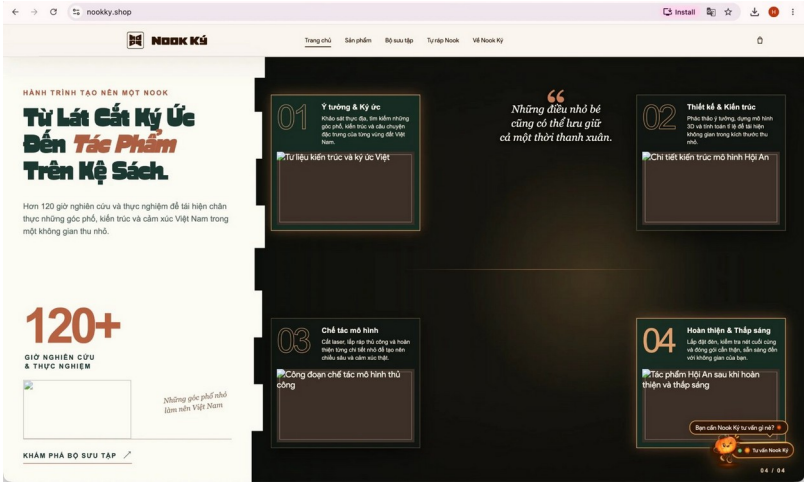
Ảnh chụp ngày 26/10/2026: nhịp kể chuyện và minh họa sản phẩm.

Hình 11. Khoảnh khắc chuyển cảnh khi cuộn trang chủ



Ảnh chụp ngày 26/10/2026: nội dung hai phần hiển thị chồng nhau trong thời gian ngắn. Nhóm đang tinh chỉnh hiệu ứng này (mục 3.5).

Hình 12. Phần "Hành trình tạo nên một Nook"



Ảnh chụp ngày 26/10/2026: ảnh minh họa của các bước chưa tải được (hiển thị chữ thay thế); nguyên nhân là tệp ảnh chưa có trong thư mục media (8 yêu cầu trả mã 404, mục 3.5). [CẦN BỔ SUNG: thay bằng ảnh Sau khi nhóm bổ sung tệp ảnh]

Hình 13. Trang /shop



Ảnh chụp ngày 26/10/2026: giới thiệu bộ sưu tập 6 mẫu.

Phụ lục B. Chi tiết kiểm soát chất lượng dữ liệu

Bảng 13. Vấn đề chất lượng dữ liệu và cách xử lý

Vấn đề	Bằng chứng	Cách xử lý
purchase cao hơn số đơn thật	57 purchase so với 52 order_id (lệch 9,6%); code gửi purchase trước khi server xác nhận lưu đơn	Dùng order_id trong order log làm số đơn
Dữ liệu cá nhân (PII) trong GA4	Payload purchase chứa email, số điện thoại, họ tên, gửi nguyên vào gtag	Đề xuất xóa PII (mục 5.3)
"Đã thanh toán" do khách tự báo	36 payment_reported so với 35 đơn đã xác nhận thu tiền	Dùng trạng thái thu tiền đã đối soát
hero_secondary_click không khớp mã nguồn	GA4 ghi 289 lượt; mã nguồn trong kỳ đo không gửi sự kiện này; /studio chỉ có 116 lượt xem	Không dùng; đã gắn sự kiện đúng trong Thay đổi 1
Traffic /blog	32 landing sessions, 149 lượt xem dù website không có trang /blog	[CẦN BỔ SUNG: xác nhận nguồn]; loại khỏi phân tích

Nguồn: GA4, order log, rà soát mã nguồn ngày 26/10/2026.